

Manutenção predial sustentável em edificações públicas/universitárias: critérios, métodos multicritério e lacunas de apoio à decisão no ambiente construído

Adinailson Guimarães de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Biosistemas, Universidade Federal do Sul da Bahia

Rascunho de trabalho – título sujeito a ajuste após consolidação da discussão. Preparado para compilação em L^AT_EX conforme estrutura e norma de citação (ABNT) exigidas pela revista MIX Sustentável (ISSN 2447-3073).

Resumo

Este artigo tem como objetivo identificar como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio multicritério à decisão, e em que medida essa integração oferece bases para priorizar intervenções em edificações públicas universitárias. Para isso, foi conduzida uma revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico em três bases (Scopus, Web of Science e Crossref, 2010–2026) e síntese temática apoiada em título, resumo e palavras-chave, sem leitura de texto completo, resultando em um núcleo final de 104 registros após triagem, auditoria qualitativa e reavaliação criteriosa. Os resultados indicam predominância de critérios técnico-operacionais e institucionais de sustentabilidade sobre critérios ambientais, econômicos e sociais explicitamente nomeados, além de maior frequência de instrumentos genéricos de apoio à decisão (*framework*, *decision support*, BIM) do que de métodos multicritério formalmente nomeados (AHP, TOPSIS, MCDM), ainda minoritários no núcleo final. A aplicabilidade a instituições públicas de ensino superior permanece pouco explorada no corpus internacional sistematizado, com lacuna específica identificada em 11,5% dos registros do núcleo final, o que sustenta a proposição de uma matriz analítica orientada a investigações futuras, não uma solução já consolidada pela literatura.

Palavras-chave: manutenção predial; sustentabilidade; métodos multicritério de decisão; gestão de edificações públicas; ambiente construído.

Abstract

This article aims to identify how the scientific literature integrates sustainability, building maintenance/management, and multi-criteria decision support methods, and to what extent this integration provides a basis for prioritizing interventions in public university buildings. A systematized integrative review was conducted, with bibliometric support across three databases (Scopus, Web of Science, and Crossref, 2010–2026) and thematic

synthesis based on title, abstract, and keywords, without full-text reading, resulting in a final core of 104 records after screening, qualitative audit, and careful reassessment. Results indicate a predominance of technical-operational and institutional sustainability criteria over explicitly named environmental, economic, and social criteria, along with a higher frequency of generic decision-support instruments (*framework*, *decision support*, BIM) than formally named multi-criteria methods (AHP, TOPSIS, MCDM), still a minority in the final core. Applicability to public higher education institutions remains underexplored in the systematized international corpus, with a specific gap identified in 11.5% of the final core records, supporting the proposal of an analytical matrix aimed at guiding future research rather than a solution already consolidated by the literature.

Keywords: building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public building management; built environment.

1 Introdução

A manutenção predial constitui fase crítica do ciclo de vida das edificações, na medida em que condiciona o desempenho técnico, a segurança dos usuários e a durabilidade dos ativos ao longo do tempo de uso. Conforme a NBR 5674 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012), a gestão sistemática da manutenção exige organização, inspeção periódica, programa preventivo e indicadores gerenciais que preservem as características originais da edificação e o desempenho previsto em projeto. Araújo Neto (2015) reforça que, no âmbito público brasileiro, essa obrigatoriedade decorre também da legislação vigente, que atribui ao gestor a responsabilidade pela conservação do patrimônio construído; a ausência de manutenção sistemática, nesse contexto, não é apenas falha técnica, mas descumprimento de dever legal.

O problema se agrava em portfólios prediais públicos, nos quais restrições orçamentárias, envelhecimento de infraestrutura e *backlog* de intervenções pressionam simultaneamente a operação e a sustentabilidade do ambiente construído. Martins e Espejo (2024), ao analisarem custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira, evidenciam a escassez de recursos destinados a essa finalidade e a necessidade de instrumentos de previsão e priorização que otimizem a alocação orçamentária disponível. Moraes, Paula e Reis (2023) mostram, por meio de registros de ordens de serviço em edificações públicas, que a análise sistemática do histórico de manutenção é condição para identificar ineficiências e planejar intervenções com base em evidência, não em urgência reativa.

Nesse cenário, a literatura frequentemente trata sustentabilidade, *facility management*, gestão de ativos construídos e métodos multicritério de apoio à decisão em campos parcialmente separados. Opoku e Lee (2022) discutem a transição do *facility management* convencional para práticas orientadas à sustentabilidade, mas essa transição ainda carece de consolidação empírica ampla, sobretudo fora do contexto de edificações comerciais. O problema científico deste artigo é, portanto, identificar como esses campos se conectam e em que medida oferecem bases para priorizar intervenções em edificações públicas universitárias: como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção/gestão de edificações e métodos de apoio multicritério à decisão, e em que medida essa integração oferece bases para priorizar intervenções em edificações públicas universitárias.

O método multicritério de decisão é tratado, ao longo deste artigo, como instrumento a serviço dessa integração, não como tema isolado. A pergunta que orienta a revisão não

é, portanto, quais estudos aplicam AHP ou TOPSIS, mas como a literatura estrutura critérios de sustentabilidade e mecanismos de decisão para priorizar a manutenção de edificações, especialmente em contextos públicos e universitários – formulação que orienta a leitura dos resultados apresentados nas seções seguintes.

2 Manutenção predial sustentável no ambiente construído

O tratamento da manutenção predial como estratégia de sustentabilidade, e não apenas como despesa operacional, decorre de sua posição no ciclo de vida do ambiente construído: intervenções preventivas e preditivas prolongam a vida útil dos ativos, reduzem o consumo de recursos associado a substituições prematuras e mitigam riscos operacionais que, sem gestão adequada, tendem a se acumular como passivo técnico e financeiro. Ojobo, Shamang e Ibiyeye (2024), em revisão de escopo internacional, associam estratégias de manutenção sustentável ao aumento da longevidade das edificações, reforçando a leitura de que a manutenção não é evento isolado, mas processo contínuo com efeito direto sobre indicadores ambientais, econômicos e sociais do ativo construído.

A busca conduzida para este artigo identificou, além do núcleo analítico principal, um corpus complementar tecnológico (registros associados a *smart campus*, BIM, *digital twin*, IoT e manutenção preditiva) e um corpus conceitual exploratório (registros associados a ambiente construído como sistema vivo, metabolismo urbano e biofilia), ambos deliberadamente mantidos fora do núcleo analítico principal. Esses dois blocos subsidiam contextualização e identificação de lacunas, mas não compõem a base empírica dos resultados apresentados nas seções 4 a 7; qualquer menção a eles, ao longo do texto, é explicitamente qualificada como apoio contextual, não como achado do corpus principal.

3 Procedimentos metodológicos

Este artigo adota o formato de revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática apoiada em título, resumo, palavras-chave e campos estruturados de extração. Não se trata de revisão sistemática plena: não houve dupla triagem humana independente, avaliação formal de qualidade metodológica dos estudos incluídos, nem leitura de texto completo do corpus. Whitemore e Knafl (2005) caracterizam a revisão integrativa como o formato mais amplo entre os métodos de revisão, por admitir a combinação de desenhos metodológicos diversos – experimentais, não experimentais, teóricos – sob um mesmo protocolo de síntese; essa é a caracterização metodológica adotada aqui, e não a de revisão sistemática no sentido estrito do termo.

A busca cobriu o período de 2010 a 2026, em três bases – Scopus, Web of Science e Crossref –, com strings estruturadas em dois blocos obrigatórios de inclusão: objeto predial (manutenção predial, *facility/facilities management*, gestão de ativos construídos, operação e manutenção de edifícios) e sustentabilidade (desempenho ambiental, ciclo de vida, eficiência energética, critérios ambientais/sociais/econômicos) (Tabela 1). Métodos multicritério de decisão (MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS e correlatos) não constituíram condição obrigatória de inclusão, por decisão metodológica deliberada: tratá-los como pré-condição reintroduziria o risco de organizar o artigo em torno de um método específico, contrariando o enquadramento proposto na Introdução, em que o método de decisão figura como instrumento, não como tema central da revisão. Os critérios completos de

inclusão e exclusão do corpus estão consolidados na Tabela 2. A busca do Google Scholar (via SerpAPI), prevista no protocolo como fonte complementar e de verificação, não foi executada nesta revisão e não integra, portanto, o corpus principal nem as tabelas a seguir.

Tabela 1 – Estratégia de busca por base, *string/query*, data e retorno bruto

Base	<i>String/query</i>	Campo de busca	Data
Scopus	scopus_nucleo_a1_manutencao_sustentabilidade	TITLE-ABS-KEY	2026-07-
Scopus	scopus_nucleo_a2_contexto_publico_universitario	TITLE-ABS-KEY	2026-07-
Scopus	scopus_nucleo_a3_priorizacao_estrategia_manutencao	TITLE-ABS-KEY	2026-07-
Scopus	scopus_nucleo_a4_gestao_ativos_ciclo_vida	TITLE-ABS-KEY	2026-07-
Web of Science	wos_nucleo_a1_manutencao_sustentabilidade	TS (<i>Topic</i>)	2026-07-
Web of Science	wos_nucleo_a2_contexto_publico_universitario	TS (<i>Topic</i>)	2026-07-
Web of Science	wos_nucleo_a3_priorizacao_estrategia_manutencao	TS (<i>Topic</i>)	2026-07-
Web of Science	wos_nucleo_a4_gestao_ativos_ciclo_vida	TS (<i>Topic</i>)	2026-07-
Crossref	crossref_nucleo_a1	query.bibliographic	2026-07-
Crossref	crossref_nucleo_a2	query.bibliographic	2026-07-
Crossref	crossref_nucleo_a3	query.bibliographic	2026-07-
Crossref	crossref_nucleo_a4	query.bibliographic	2026-07-
Crossref	crossref_nucleo_a5	query.bibliographic	2026-07-

Fonte: elaborado pelo autor a partir de `fontes/tabela_estrategia_busca.csv`. Janela temporal aplicada em todas as *strings*: 2010–2026. O Crossref usa correspondência por relevância sobre texto livre (`query.bibliographic`), não busca booleana exata como Scopus (TITLE-ABS-KEY) ou Web of Science (TS); por isso o retorno bruto considerado para o Crossref é o volume efetivamente exportado (200 por *string*, 1.000 no total), não o total de correspondências por relevância (na casa dos milhões, comportamento esperado do parâmetro `query.bibliographic`).

Tabela 2 – Critérios de inclusão e exclusão

Critério	Tipo		Descrição
Bloco 1 – objeto predial	Inclusão	obrigatória	Manutenção predial, <i>facility/facilities management</i> , gestão de ativos construídos, operação e manutenção de edifícios (presença em título/resumo/palavras-chave)
Bloco 2 – sustentabilidade	Inclusão	obrigatória	Desempenho ambiental, ciclo de vida, eficiência energética, critérios ambientais/sociais/econômicos (presença em título/resumo/palavras-chave)
Janela temporal 2010–2026	Inclusão	obrigatória	Ano de publicação dentro do intervalo
Bloco 3 – decisão/priorização multicritério (MCDM/MCDA/AHP/TOPSIS e correlatos)	Reforço, obrigatório	não	Usado como etiqueta de pós-processamento (<i>metodo_decisao</i>), não como critério de inclusão
Contexto público/universitário/institucional	Reforço, obrigatório	não	Variação lexical de busca para reforço de <i>recall</i> , não recorte temático isolado
Registros sem relação com edificação/ambiente construído	Exclusão		–
Manutenção industrial, manufatura ou transporte sem ponte explícita com edificações	Exclusão		–
Apenas materiais de construção sem operação/manutenção	Exclusão		–
Apenas <i>smart city</i> /mobilidade urbana/tráfego sem edificação	Exclusão		–
Duplicatas (mesmo DOI normalizado ou mesmo título normalizado, sem conflito de identificador de fonte)	Exclusão		Fundidas na deduplicação; proveniência preservada
Registros sem resumo	Não excluído automaticamente		Enriquecimento tentado antes de decidir; se persistir sem resumo, marcado <i>triagem_por_titulo=sim</i> e <i>confianca=baixa</i>

Fonte: elaborado pelo autor a partir de `fontes/tabela_criterios_inclusao_exclusao.csv`.

A partir da coleta bruta de 12.118 registros, o processo de deduplicação por DOI e título normalizado produziu um corpus único de 9.542 registros. A triagem preliminar, seguida de auditoria por amostra estratificada e de resolução individual da classe de dúvida – sem uso de heurística de subgrupo –, definiu um núcleo analítico revisado de 3.678 registros. Sobre esse núcleo, uma matriz de extração baseada em título, resumo e

palavras-chave (sem leitura de texto completo) foi reavaliada criteriosamente e alinhada às perguntas de pesquisa por dicionário reprodutível, resultando em 137 registros classificados como núcleo de análise central. Esses 137 registros foram então submetidos a auditoria qualitativa estruturada – leitura de título, resumo, palavras-chave e campos previamente extraídos, sem leitura de texto completo –, da qual resultou o núcleo final de **104 registros** que sustenta os resultados apresentados nas seções 4 a 8 deste artigo (Figura 1, Tabela 3).

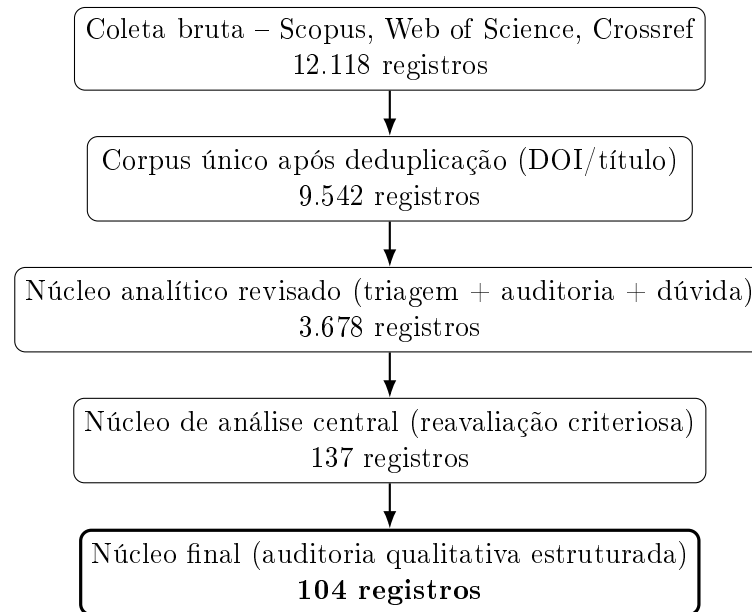


Figura 1 – Fluxo de seleção do corpus

Tabela 3 – Funil de seleção do corpus

Etapa	Registros
Coleta bruta (Scopus + Web of Science + Crossref)	12.118
Corpus único após deduplicação	9.542
Núcleo analítico revisado	3.678
Núcleo de análise central	137
Núcleo final	104

Fonte: elaborado pelo autor a partir de 03_PROCESSADOS/relatorio_deduplicacao.md e fontes/nucleo_final_pos_auditoria_resumos.csv.

Cabe registrar como limite metodológico explícito que nenhuma etapa da extração ou da auditoria envolveu leitura de texto completo dos artigos. As evidências reportadas refletem, portanto, o que está textualmente explícito em título, resumo e palavras-chave, não uma extração exaustiva do conteúdo integral de cada estudo – limite retomado com maior detalhe na Seção 9.

4 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final de 104 registros concentra-se temporalmente no período de 2019 a 2026, que reúne 88 dos 104 registros (84,6%), com pico em 2025 (25 registros); o intervalo de 2011 a

2018 responde por apenas 16 registros, e o ano de 2014 não registrou nenhuma publicação no núcleo final (Tabela 4, Figura 2). Essa concentração recente é consistente com a leitura de que a integração entre sustentabilidade, manutenção predial e apoio multicritério à decisão é campo de consolidação relativamente jovem, ainda que a manutenção predial, isoladamente, seja tema de literatura mais antiga.

Tabela 4 – Distribuição temporal do núcleo final

Ano	Registros
2011	2
2012	1
2013	2
2014	0
2015	3
2016	2
2017	4
2018	2
2019	8
2020	7
2021	7
2022	5
2023	14
2024	11
2025	25
2026	11
Total	104

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela33_distribuicao_temporal_nucleo_final_104.csv.

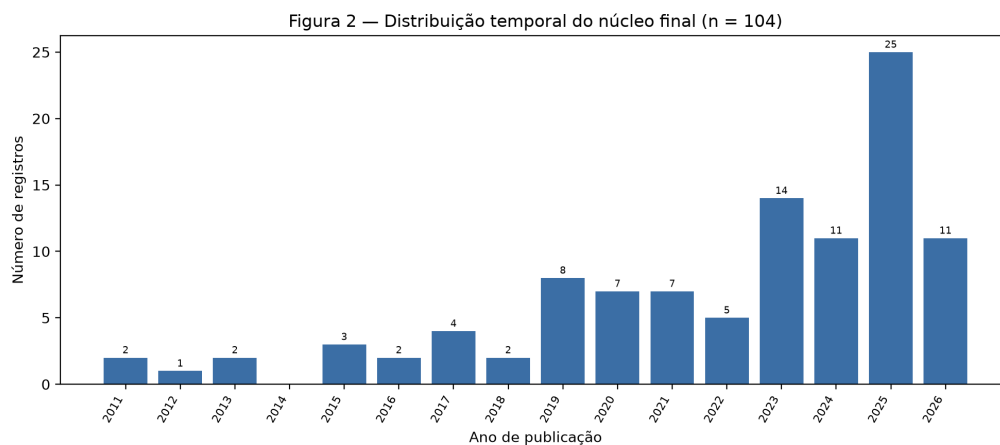


Figura 2 – Distribuição temporal do núcleo final de 104 registros

Quanto à origem, a Scopus responde por 98 dos 104 registros do núcleo final, a Web of Science por 49 e a Crossref por apenas 6 (Tabela 5, Figura 3) – números que somam mais de 104 porque um mesmo registro pode ter sido recuperado por mais de uma base. Observa-se, portanto, predominância acentuada da Scopus como fonte primária, com a

Web of Science funcionando como reforço parcial e a Crossref como base de complemento residual, papel que lhe é atribuído desde o desenho metodológico da coleta. Quanto ao tipo de documento, artigos de periódico (*Journal*) respondem por 75 dos 104 registros, seguidos de trabalhos em anais de evento (13) e capítulos/séries de livro (8); rótulos de tipo de documento não harmonizados entre bases (por exemplo, “Journal” na Scopus e “journal-article” no Crossref) foram preservados sem fusão automática nesta versão do corpus.

Tabela 5 – Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo de documento

Dimensão	Categoria	Registros	% dos 104
Base de origem	Scopus	98	94,2
Base de origem	Web of Science	49	47,1
Base de origem	Crossref	6	5,8
Tipo de documento	Journal	75	72,1
Tipo de documento	Conference Proceeding	13	12,5
Tipo de documento	Book Series	8	7,7
Tipo de documento	JOUR	3	2,9
Tipo de documento	Book	2	1,9
Tipo de documento	CPAPER	2	1,9
Tipo de documento	journal-article	1	1,0

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela34_distribuicao_base_tipo_nucleo_final_104.csv

Base de origem soma mais de 104 registros porque um mesmo registro pode ter sido recuperado por mais de uma base. Rótulos de tipo de documento preservados sem harmonização entre bases (ver Seção 9).

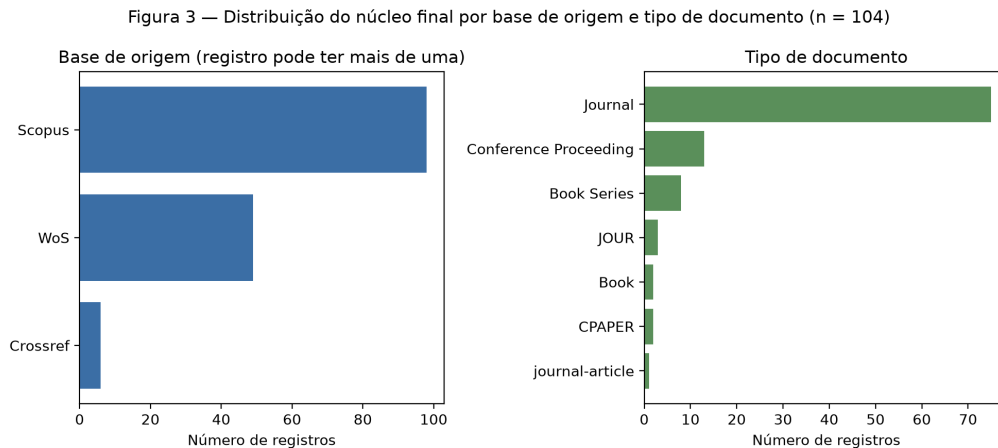


Figura 3 – Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo de documento

5 Critérios de sustentabilidade e priorização

No núcleo final de 104 registros, a leitura estruturada de título, resumo e palavras-chave confirmou a presença de seis dimensões de sustentabilidade em proporção relevante: técnica-operacional em 102 registros (98,1%), institucional em 93 (89,4%), ambiental em 84 (80,8%), ciclo de vida em 60 (57,7%), econômica em 59 (56,7%) e social em 57 (54,8%) (Tabela 6, Figura 4). A predominância da dimensão técnica-operacional é consistente com

a própria natureza do objeto – manutenção e gestão de ativos construídos –, ao passo que a presença elevada da dimensão institucional sugere que grande parte da literatura associa a manutenção predial a estruturas de governança, conformidade normativa e capacidade de execução, não apenas a procedimentos técnicos isolados.

Tabela 6 – Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

Dimensão	Registros	% dos 104
Técnica-operacional	102	98,1
Institucional	93	89,4
Ambiental	84	80,8
Ciclo de vida	60	57,7
Econômica	59	56,7
Social	57	54,8

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela27_dimensoes_sustentabilidade_nucleo_final_104.csv (seis dimensões canônicas; ver nota de qualidade de dado na Seção 9).

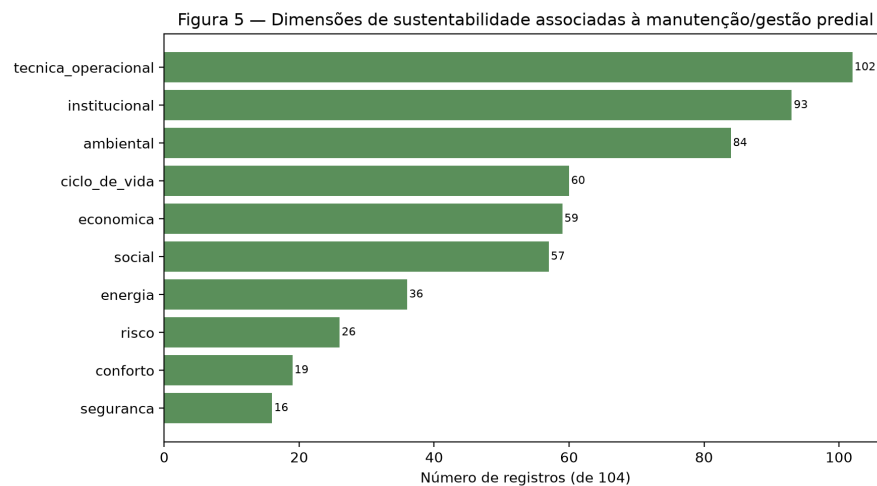


Figura 4 – Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

Entre os critérios de priorização identificados, o desempenho operacional aparece em 93 registros (89,4%), seguido da disponibilidade de dados e informação em 76 (73,1%), do custo em 59 (56,7%), da vida útil do ativo em 40 (38,5%) e da energia em 36 (34,6%) (Tabela 7). Critérios de condição física (27 registros) e de risco (31 registros) aparecem como recortes técnico-operacionais explícitos, ao passo que critérios sociais – conforto, segurança e satisfação do usuário – e critérios ambientais específicos – emissões de carbono, resíduos e consumo de água – aparecem com frequência mais baixa, mas de forma textualmente explícita nos resumos analisados. Kim et al. (2018), ao desenvolverem um modelo de estimativa de custo de manutenção e reparo para edificações educacionais por regressão, ilustram exatamente esse tipo de critério econômico-operacional identificado no corpus, reforçando a plausibilidade dos padrões observados.

Tabela 7 – Critérios de priorização identificados no núcleo final

Critério	Registros	% dos 104
Desempenho operacional	93	89,4
Informação e dados	76	73,1
Custo	59	56,7
Vida útil	40	38,5
Energia	36	34,6
Risco	31	29,8
Condição física	27	26,0
Manutenibilidade	19	18,3
Conforto	17	16,3
Segurança	17	16,3
Emissões de carbono	15	14,4
Resíduos	13	12,5
Satisfação do usuário	9	8,7
Qualidade de serviço	6	5,8
Água	5	4,8

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela26_criterios_nucleo_final_104.csv.

A associação entre critérios e as cinco dimensões canônicas de sustentabilidade adotadas neste artigo – ambiental, econômica, social, técnica-operacional e institucional – está documentada, critério a critério, no dicionário de mapeamento produzido para esta revisão (fontes/dicionario_criterio_dimensao_etapa17.csv), com justificativa individual para os dois casos de classificação menos evidente (risco e qualidade de serviço). Essa associação é insumo direto da matriz analítica apresentada na Seção 8.

6 Métodos de apoio multicritério à decisão

O termo “*framework*” aparece em 96 dos 104 registros do núcleo final (92,3%), usado no sentido amplo de estrutura metodológica proposta pelo estudo, não necessariamente um método multicritério formal (Tabela 8, Figura 5). Entre abordagens mais específicas de apoio à decisão, “*decision support*” e BIM aparecem cada um em 26 registros (25,0%), seguidos de otimização (18 registros, 17,3%), pontuação/*scoring* (17, 16,3%) e custo de ciclo de vida (13, 12,5%). Métodos multicritério formais nomeados explicitamente no resumo aparecem em proporção minoritária do núcleo: AHP em 5 registros (4,8%), TOPSIS em 4 (3,8%), MCDM em 3 (2,9%), ANP em 3 (2,9%) e *Bayesian Best-Worst Method* em 1 registro (1,0%).

Tabela 8 – Métodos/instrumentos de apoio à decisão identificados no núcleo final

Método/instrumento	Registros	% dos 104
Framework	96	92,3
Decision support	26	25,0
BIM	26	25,0
Optimization	18	17,3
Scoring	17	16,3
Life-cycle cost	13	12,5
Fuzzy	10	9,6
Ranking	10	9,6
IoT	9	8,7
Machine learning	9	8,7
Digital twin	8	7,7
AHP	5	4,8
TOPSIS	4	3,8
ANP	3	2,9
MCDM	3	2,9
Delphi	3	2,9
Balanced scorecard	1	1,0
Case-based reasoning	1	1,0
Bayesian Best-Worst Method	1	1,0

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela28_metodos_decisao_nucleo_final_104.csv.

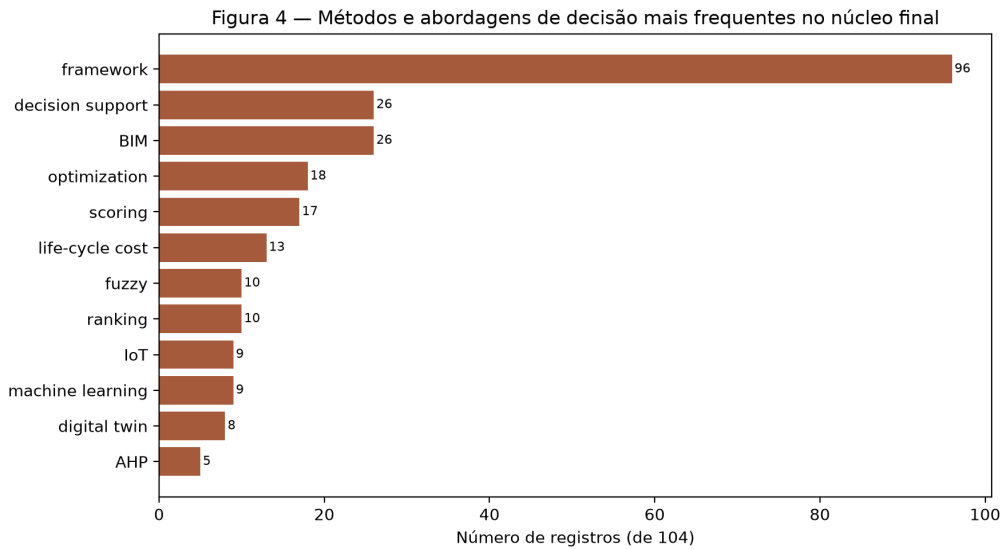


Figura 5 – Métodos de apoio à decisão mais frequentes no núcleo final

Esse padrão é compatível com a decisão editorial deste artigo de não tratar métodos multicritério como pré-condição de inclusão do corpus: no núcleo final, tais métodos aparecem como um instrumento entre vários de apoio à decisão, não como o tema dominante da literatura recuperada. Quando presentes, os métodos identificados dialogam com a formulação clássica do campo – Saaty (1980) para o AHP e Hwang e Yoon (1981) para o TOPSIS –, o que permite situar os casos observados dentro do arcabouço teórico

consolidado de decisão multicritério, sem que essa formulação clássica seja, ela própria, objeto do corpus coletado. Mallick et al. (2022) ilustram essa aplicação ao integrarem *Fuzzy-AHP* e sistemas de informação geográfica na seleção de sítios seguros e sustentáveis para construção; ainda que o objeto empírico desse estudo – construção nova em terreno montanhoso – difira da manutenção predial em edificações existentes, a arquitetura metodológica de combinar critérios múltiplos com apoio espacial é diretamente análoga ao tipo de instrumento de decisão que a literatura do núcleo final associa à manutenção predial.

7 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

A maioria dos registros do núcleo final trata o objeto predial de forma genérica, sem especificar tipologia construtiva (93 registros, 89,4%), ou trata de portfólios e carteiras de ativos prediais como unidade de análise (58 registros, 55,8%) (Tabela 9). Contextos de edificação mais específicos aparecem em proporção menor: hospitais em 17 registros (16,3%), edifícios comerciais em 16 (15,4%) e edifícios residenciais em 12 (11,5%). O contexto explicitamente público e universitário – universidades, *campus*, edifícios públicos e escolas, sem dupla contagem entre categorias sobrepostas – está presente em um subconjunto minoritário do núcleo final, da ordem de um décimo dos 104 registros.

Tabela 9 – Contexto de edificação identificado no núcleo final

Contexto	Registros	% dos 104
Edifício genérico	93	89,4
Portfólio predial	58	55,8
Hospital	17	16,3
Edifício comercial	16	15,4
Edifício residencial	12	11,5
Universidade	11	10,6
Campus	10	9,6
Edifício público	5	4,8
Escola	5	4,8
Patrimônio histórico	4	3,8

Fonte: elaborado pelo autor a partir de `fontes/tabela29_contexto_edificacao_nucleo_final_104.csv`.
Categorias não são mutuamente exclusivas; a soma direta não deve ser interpretada sem essa ressalva.

Essa baixa presença relativa não deve ser lida como ausência de literatura relevante ao contexto público universitário, mas como reflexo direto do desenho da revisão: o contexto público/universitário foi tratado, desde a etapa de coleta, como reforço de *recall* lexical, não como recorte temático obrigatório, de modo que sua baixa frequência no núcleo final é resultado esperado, não anomalia. Ferreira (2017), Martins e Espejo (2024) e Moraes, Paula e Reis (2023) – os três exemplos empíricos mais diretamente ancorados em instituições federais de ensino superior brasileiras discutidos neste artigo – convergem em apontar orçamento restrito, dependência de registros de ordens de serviço e ausência de indicadores consolidados como características recorrentes da gestão de manutenção nesse tipo de instituição, ainda que nenhum dos três integre o corpus bibliométrico coletado para esta revisão; sua função aqui é de literatura de apoio à discussão do contexto público universitário brasileiro, não de evidência do corpus internacional sistematizado.

8 Matriz analítica proposta

A Figura 6 apresenta a coocorrência, por `id_unico`, entre os dez critérios de priorização mais frequentes e os dez métodos/instrumentos de apoio à decisão mais frequentes no núcleo final – base complementar à matriz por dimensão de sustentabilidade discutida a seguir.

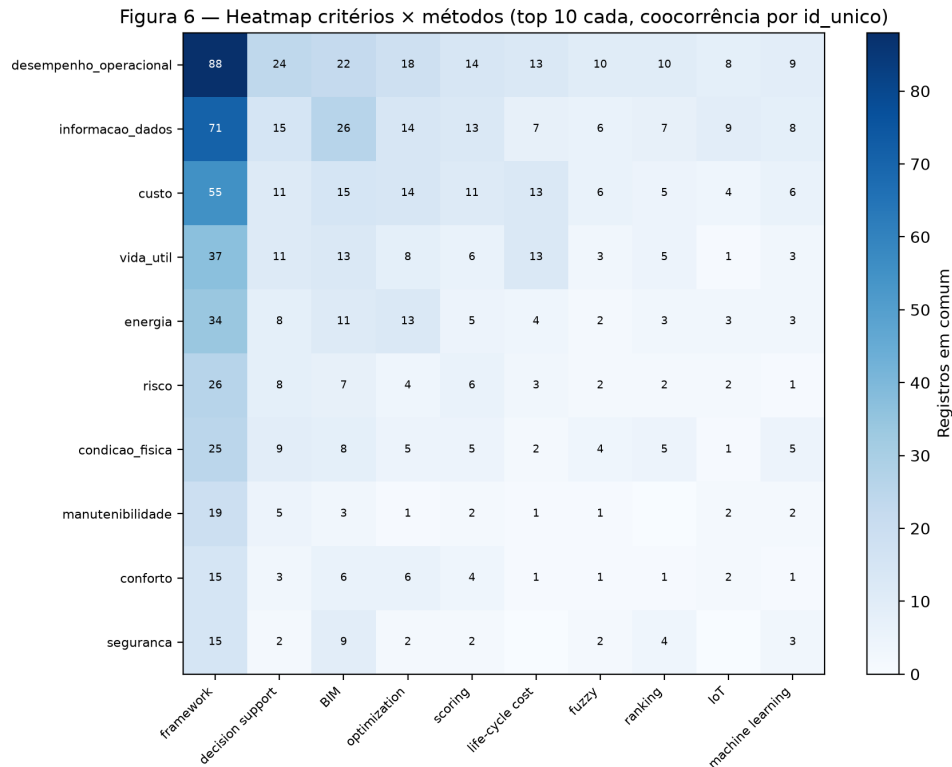


Figura 6 – Coocorrência entre critérios de priorização e métodos de apoio à decisão no núcleo final

A partir da coocorrência, por `id_unico`, entre as cinco dimensões de sustentabilidade do roteiro analítico e os dez métodos de apoio à decisão mais frequentes no núcleo final, constrói-se uma matriz analítica preliminar (Tabela 10, Figura 7). A dimensão técnica-operacional concentra a maior coocorrência com praticamente todos os métodos identificados – 95 registros em comum com “*framework*”, 26 com “*decision support*” e 26 com BIM –, seguida da dimensão institucional (86 registros em comum com “*framework*”) e da ambiental (77). As dimensões econômica e social aparecem em proporção semelhante entre si (55 e 53 registros em comum com “*framework*”, respectivamente), sugerindo que, no núcleo final, esses dois eixos de sustentabilidade não são tratados de forma isoladamente marginal, mas também não concentram a mesma densidade de evidência que a dimensão técnica-operacional.

Tabela 10 – Matriz analítica: coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e métodos de apoio à decisão (recorte com *framework*)

Dimensão	Registros em comum com “framework”
Técnica-operacional	95
Institucional	86
Ambiental	77
Econômica	55
Social	53

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela32_coocorrencia_dimensao_metodo_nucleo_final_1. Recorte apresentado para o método mais frequente (*framework*); coocorrências com os demais métodos (*decision support*, BIM etc.) estão na fonte completa e na Figura 7.

Figura 7 — Matriz analítica proposta: dimensão de sustentabilidade × método de decisão

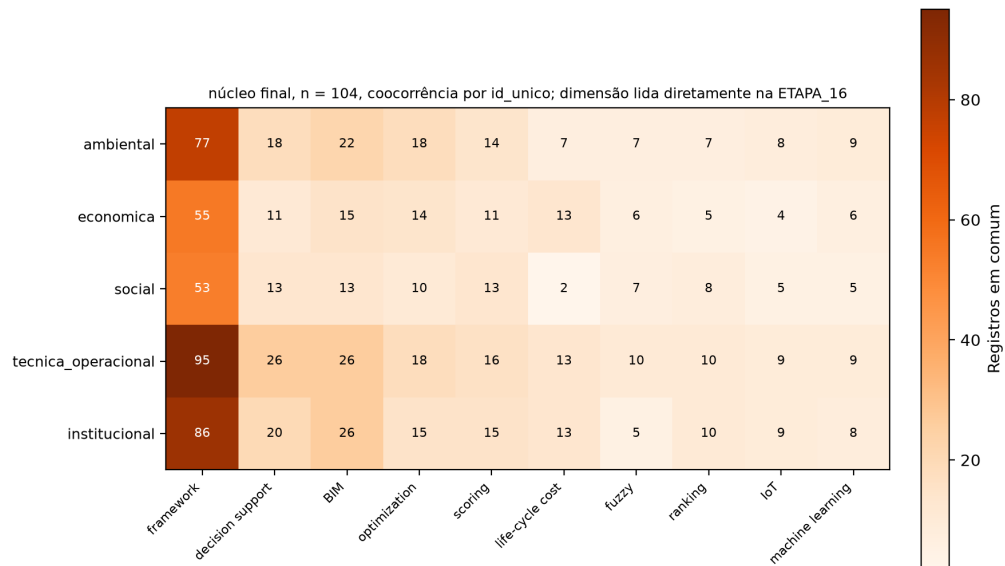


Figura 7 – Matriz analítica proposta: coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e métodos de apoio à decisão

Essa matriz deve ser lida como descrição de padrão de coocorrência textual no corpus, não como relação causal estabelecida entre dimensão de sustentabilidade e método de decisão. A concentração de “*framework*” como termo dominante em todas as células da matriz decorre de sua alta frequência absoluta no núcleo (96 de 104 registros) e não deve ser interpretada como evidência de que exista um *framework* específico amplamente adotado pela literatura; trata-se de um termo genérico de estrutura metodológica, não de um método nomeado. Como contribuição autoral derivada dessa matriz, propõe-se que investigações futuras em manutenção predial sustentável de instituições públicas de ensino superior priorizem a articulação explícita entre critérios técnico-operacionais (desempenho, condição física, criticidade), critérios institucionais (governança, conformidade normativa) e métodos de decisão nomeados formalmente – não apenas *frameworks* genéricos –, de modo a tornar replicável o processo de priorização que a literatura atual descreve, em sua maioria, em termos qualitativos.

9 Limitações

Este artigo apresenta limitações metodológicas que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiro, nenhuma etapa da extração, reavaliação ou auditoria do corpus envolveu leitura de texto completo dos artigos; todos os campos de conteúdo – critérios, métodos, dimensões, contexto de edificação e lacunas – foram derivados de título, resumo e palavras-chave, o que pode subestimar elementos metodológicos ou de resultado não explicitados nesses metadados. Segundo, o formato adotado é o de revisão integrativa sistematizada, não revisão sistemática plena: não houve dupla triagem humana independente nem avaliação formal de qualidade metodológica dos estudos incluídos. Terceiro, o núcleo final de 104 registros corresponde a 2,8% do núcleo analítico revisado de 3.678 registros e a 75,9% dos 137 registros previamente classificados como núcleo de análise central; essa redução progressiva, embora auditável linha a linha, concentra a análise em um subconjunto pequeno e deve ser considerada ao generalizar os padrões descritos nas seções 4 a 8.

Quarto, termos genéricos como “*framework*”, “edifício genérico” e “desempenho operacional” concentram alta frequência por captarem formulações amplas comuns em resumos científicos, e não devem ser lidos como evidência de convergência metodológica forte da literatura em torno de um método ou objeto específico. Quinto, o mapeamento de critérios às cinco dimensões canônicas de sustentabilidade envolveu decisão de classificação para termos ambíguos – notadamente “risco” e “qualidade de serviço” –, documentada e justificada, mas sujeita a revisão humana adicional; nota-se ainda que o arquivo agregado de dimensões de sustentabilidade traz, além das seis dimensões canônicas relatadas na Seção 5, quatro linhas adicionais (energia, risco, conforto, segurança) cujos valores divergem dos mesmos rótulos na tabela de critérios – inconsistência de qualidade de dado identificada e documentada, mas não corrigida nesta revisão por não afetar nenhum número efetivamente citado no texto. Sexto, o corpus de referências de apoio conceitual e contextual reunido para a Introdução, a revisão conceitual e a discussão foi selecionado e validado por busca em fontes abertas, com verificação de identificador digital de objeto (DOI) por resolução direta; duas referências candidatas não puderam ser confirmadas e foram deliberadamente excluídas, e uma permanece com data de publicação não resolvida entre fontes divergentes – informação insuficiente para verificar até nova checagem.

10 Considerações finais

Os resultados deste artigo sugerem que a literatura científica recuperada associa a manutenção e a gestão de edificações, sobretudo, a critérios técnico-operacionais e institucionais de sustentabilidade, com menor densidade relativa de critérios ambientais, econômicos e sociais explicitamente nomeados. Observou-se predominância de instrumentos genéricos de apoio à decisão sobre métodos multicritério formalmente nomeados, o que não permite afirmar que a literatura recente tenha consolidado um método dominante de priorização para manutenção predial sustentável; ao contrário, a evidência disponível indica um campo ainda fragmentado entre *frameworks* qualitativos e aplicações pontuais de AHP, TOPSIS e abordagens correlatas.

No que se refere à aplicabilidade a instituições públicas de ensino superior, a evidência disponível no corpus internacional sistematizado é escassa: pouco mais de um décimo dos 104 registros do núcleo final trata explicitamente de contexto universitário ou de edificação pública, e apenas 12 registros (11,5%) apontam lacuna especificamente associada a esse

contexto (Tabela 11).

Tabela 11 – Lacunas identificadas no núcleo final

Categoria	Registros	% dos 104
Com lacuna identificada no resumo	76	73,1
Sem lacuna identificada no resumo	28	26,9
Lacuna específica para IES públicas	12	11,5

Fonte: elaborado pelo autor a partir de fontes/tabela30_lacunas_nucleo_final_104.csv.

Essa escassez, lida em conjunto com a literatura de apoio sobre manutenção predial em instituições federais de ensino superior brasileiras discutida na Seção 7, sustenta a proposição de que a articulação entre critérios de sustentabilidade, métodos multicritério formais e o contexto específico de universidades públicas permanece como agenda de pesquisa em aberto, não como problema já equacionado pela literatura. Este artigo não afirma que o modelo analítico proposto na Seção 8 tenha sido validado empiricamente; sua função é orientar investigações futuras a partir de um padrão de evidência auditável, não substituir a necessidade de estudos de caso aplicados em instituições públicas universitárias brasileiras.

Referências

ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14037: diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2011.

_____. **NBR 5674: manutenção de edificações — requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2012.

_____. **NBR ISO 41001: facility management — sistemas de gestão**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2020.

FERREIRA, Franciele Maria Costa. **Modelo para gestão de manutenção predial em universidades públicas: caso das IFES mineiras**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. Disponível em: <<https://www.repositorio.ufop.br/items/d54afeb5-5b28-4b31-96d6-6c8830d70a46>>.

HWANG, Ching-Lai; YOON, Kwangsun. **Multiple Attribute Decision Making: methods and applications, a state-of-the-art survey**. Berlin: Springer-Verlag, 1981. DOI: [10.1007/978-3-642-48318-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9).

KIM, Jung-Mo et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).

MALLICK, Javed et al. GIS-based decision support system for safe and sustainable building site selection. **Sustainability**, v. 14, n. 2, p. 888, 2022. DOI: [10.3390/su14020888](https://doi.org/10.3390/su14020888).

- MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples (SES). **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).
- MORAIS, L. S. R. de; PAULA, H. M. de; REIS, R. P. A. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranóia**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).
- OJOBO, Henry; SHAMANG, Kasham Jummai; IBIYEYE, Aminat Idowu. Influence of sustainable maintenance management strategies on lifespan of buildings: a scoping review. **Journal of Environmental Sciences**, v. 23, n. 1, 2024. DOI do periodico original nao confirmado; identificador Zenodo (mirror) confirmado. DOI: [10.5281/zenodo.13685566](https://doi.org/10.5281/zenodo.13685566).
- OPOKU, Alex; LEE, Ju Young. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- SAATY, Thomas L. **The Analytic Hierarchy Process: planning, priority setting, resource allocation**. New York: McGraw-Hill, 1980.
- WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).